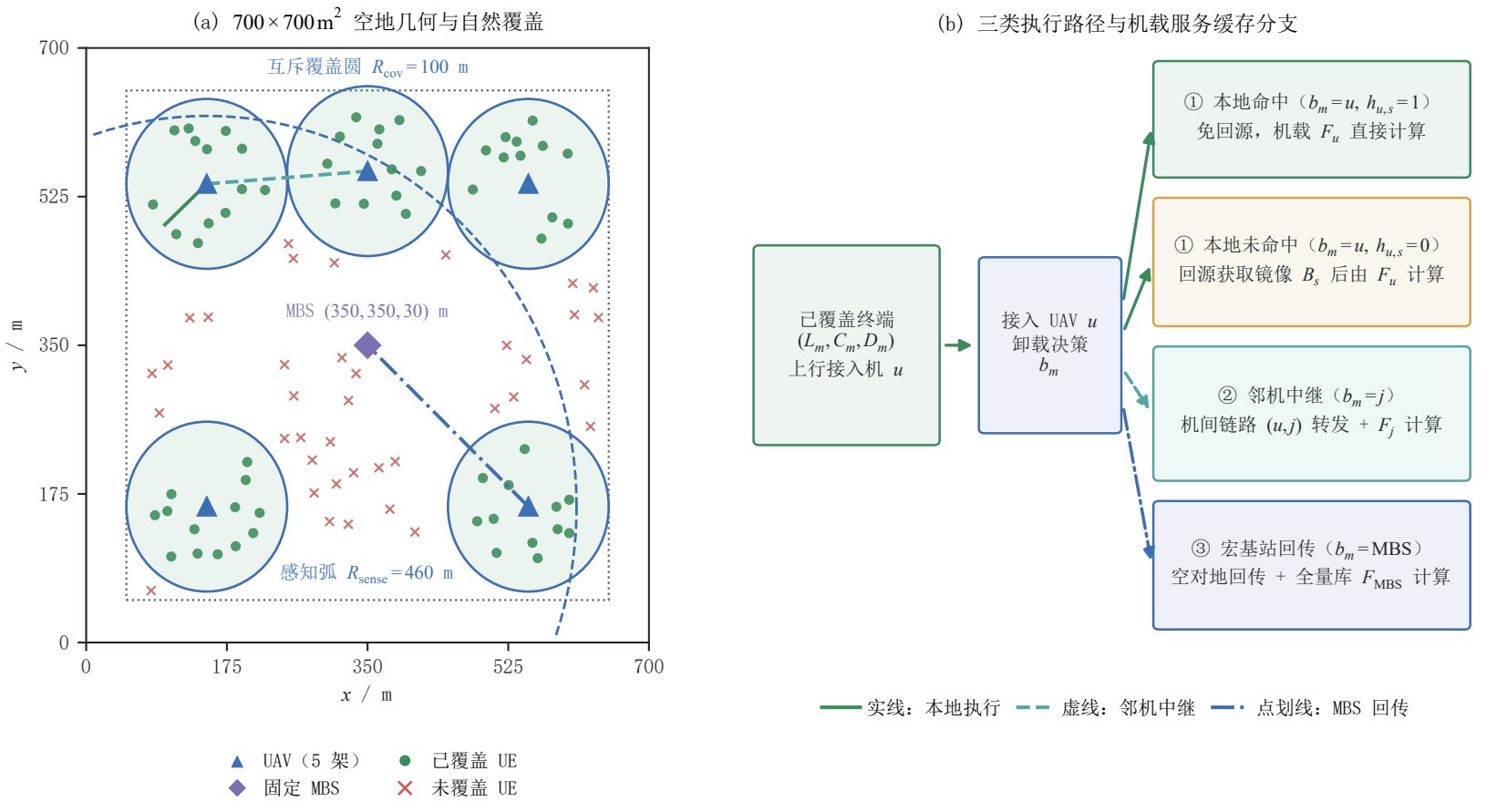

(a) 700×700 m² 空地几何与自然覆盖
互斥覆盖圆 R_{cov}=100 m
MBS (350,350,30) m
感知弧 R_{sense}=460 m
y / m
x / m
0
175
350
525
700
UAV（5 架）
已覆盖 UE
固定 MBS
未覆盖 UE
(b) 三类执行路径与机载服务缓存分支
已覆盖终端 (L_m, C_m, D_m) 上行接入机 u
接入 UAV u 卸载决策 b_m
① 本地命中（$b_m=u$, $h_{u,s}=1$）免回源，机载 F_u 直接计算
① 本地未命中（$b_m=u$, $h_{u,s}=0$）回源获取镜像 B_s 后由 F_u 计算
② 邻机中继（$b_m=j$）机间链路 (u,j) 转发 + F_j 计算
③ 宏基站回传（b_m=MBS）空对地回传 + 全量库 F_{MBS} 计算
实线：本地执行
虚线：邻机中继
点划线：MBS 回传